

TB Delay

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Stereofonní nástroj se zpožděním zpětné vazby s časováním Free/Sync/Tune, více styly tapování, modely postav, modulace, difúze, přeměny výšky/frekvenční/granulární transformace, zmenšování, zmrazení a směřování.



Katalogová verze: 1.0.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 38

1. Účel produktu

Stereofonní nástroj se zpožděním zpětné vazby s časováním Free/Sync/Tune, více styly tapování, modely postav, modulace, difúze, přeměny výšky/frekvenční/granulární transformace, zmenšování, zmrazení a směřování.

Konvenční zpoždění opakuje pevnou kopii. TB Delay je navrženo pro opakování, která se vyvíjejí v každém cyklu, a přitom stále pokrývá přesné užitékové echo, slap, dual, ping-pong, ratio a tempo-locked. Character, transformace barev, modulace a zrnitosti mohou žít uvnitř smyčky zpětné vazby nebo po ní.

Jaký výsledek to vytváří

- Clean nástroj a zpoždění synchronizované s tempem
- Stereo vzory duální, ping-pong, poměr a více poklepání
- Tape, BBD a digitální znak
- Pitch, frekvenční posun, zpětný chod, difúze a granulární vývoj

Tok signálu

Input -> generátor časování/klepnutí -> stereo styl a rozestup -> smyčka zpětné vazby se směřováním znaků/barvy/transformace -> klesání a výstup -> suché/mokré Mix

2. Kompletní průvodce funkcemi

Time režimů

Free používá Delay Time v milisekundách. Sync používá tempo hostitele a Division. Tune považuje zpoždění za hřebenový interval související s výškou tónu. Time Change vybere Crossfade nebo Glide, když se časování pohybuje.

Styly a kohoutky

Single, Dual, Ping Pong a Ratio určují stereo topologii. Taps vybere 1, 2, 4 nebo 8 opakování; Distribuují je Spacing, Swing, Offset, Diverge a Width.

Feedback a bezpečnost

Feedback rozšiřuje regeneraci na soběstačné území. Freeze obsahuje aktuální smyčku. Opatrně měňte stavy vysoké zpětné vazby a Freeze, protože se může akumulovat vnitřní energie.

Character

Modely Clean, Tape, BBD a Digital se kombinují s Drive a Age. Low Cut a High Cut řídí šířku pásma zpětné vazby.

Modulace a difúze

Mod Rate a Mod Depth doba zpoždění pohybu. Smear a Size rozptylují opakování od diskretních ozvěn směrem k mraku.

Spektrální transformace

Pitch posouvá opakování v půltónech, Shift frekvence je posouvá v hertzech a Reverse nastavuje obrácenou pravděpodobnost. Ty mohou vytvářet vzestupné, sestupné nebo neharmonické cykly.

Granulární systém

Grain, Grain Size, Density, Spray a související ovládací prvky transformace fragmentují opakování. Grain Transform Bypass deaktivuje tento transformační blok beze změny celého zpoždění.

Transform Route

Loop umístí transformace do regenerace, takže každý cyklus se vyvíjí; Post je aplikuje po zpětnovazební smyčce pro stabilnější echo jádro.

Ducking, Mix a Output

Duck snižuje aktivitu za mokra v okolí suchého zdroje. Mix nastaví konečné vyvážení suchého/mokrého stavu a Output ořízne kompletní výsledek. Stereo Bypass a Color Space Bypass izolují definované dílčí cesty v nasazeném sestavení.

Programy

Rozsáhlá programová banka pokrývá utility delay, vokální kapsu, kytary, ping-pong, zlatý řez, rodiny slapů, double, chorus drift, reverse tails a oktavové jiskry.

3. Rychlý start

1. Vyberte Free, Sync nebo Tune a nastavte Delay Time nebo Division.
2. Vyberte Style, Taps, Spacing a Width.
3. Nejprve nastavte Feedback pod vlastní oscilaci.
4. Vyberte Character a nastavte Drive, Age, Low Cut a High Cut.
5. Přidejte modulaci nebo Smear/Size.
6. Vyberte směrování transformace Loop nebo Post a poté přidejte Pitch, Shift, Reverse nebo Grain.
7. Nastavte Duck, Mix a Output.
8. Použijte Freeze pouze po kontrole úrovně smyčky.

4. Praktické pracovní postupy

Vokál tečkovaný osmý

1. Vyberte Sync a 1/8 D.
2. Použijte Ping Pong nebo Dual.
3. High-pass a low-pass zpětné vazby.
4. Přidejte Duck, aby slova zůstala jasná.
5. Nechte transformace vypnuté nebo Post pro stabilní opakování.

Očekávaný výsledek: Široký rytmický nádech podporuje vokál, aniž by maskoval každou frázi.

Vyvíjející se spirála stoupání

1. Použijte střední Feedback.
2. Nastavte Transform Route na Loop.
3. Přidejte +7 nebo +12 Pitch a nějaké Smear.
4. Použijte High Cut a Output k udržení akumulovaného jasu.

Očekávaný výsledek: Každé opakování stoupá a difunduje do řízené spirály.

Zrnitý mrazivý mrak

1. Nejprve nastavte stabilní smyčku.
2. Zvyšte Grain, Density a Spray.
3. Použijte Freeze až poté, co je úroveň bezpečná.
4. Automatizujte Mix a Output pro vstup a výstup.

Očekávaný výsledek: Zpoždění se stává pozastaveným texturovaným mrakem.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Feedback nad 100 procent a Freeze může vytvořit unikovou úroveň.
- Tempo synchronizace vyžaduje platný BPM hostitele.
- Pitch, zrnitost, difúze a vysoké počty klepnutí zvyšují CPU a mohou záměrně přidávat artefakty.
- Aktuální zpáteční cesta textu hostitele pro jeden parametr zpoždění má menší nesoulad přesnosti; ovládání zvuku není ovlivněno.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 38 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Age VST3 ID 96511	0.00 to 100.00	28.00	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Age. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 to 8000.0000000	375.0000305	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Delay Time. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 8	4	Automatizovatelné	Řídí zrnitou hustotu, disperzi nebo náhodné variace pro pojmenovaný proces.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 to 100.00	0.00	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Diverge. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Division. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 to 100.00	18.00	Automatizovatelné	Ovládá nebo povoluje nelineární hustotu, harmonickou barvu nebo tvarování píku.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 to 100.00	25.00	Automatizovatelné	Snižuje návrat efektu při přímém vstupu, takže zdroj zůstává čistý.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 to 110.00	48.00	Automatizovatelné	Vrací zpracovaný signál na svůj vlastní vstup, čímž rozšiřuje nebo zesiluje efekt.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Automatizovatelné	Udržuje nebo udržuje aktuální vnitřní stav až do uvolnění.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 to 100.00	0.00	Automatizovatelné	Řídí zrnitou hustotu, disperzi nebo náhodné variace pro pojmenovaný proces.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 to 500.0000000	90.0000076	Automatizovatelné	Tvaruje prostorovou hustotu, rezonanční rozptyl nebo difúzní těleso pro pojmenovaný proces.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 to 20000.0000000	9000.0000000	Automatizovatelné	Snižuje vysokofrekvenční obsah nebo zkracuje vysokofrekvenční útlum v související cestě.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 to 2000.0000000	120.0000229	Automatizovatelné	Snižuje nízkofrekvenční obsah v přidružené cestě zvuku nebo detektoru.
Mix VST3 ID 108124	0.00 to 100.00	30.00	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 to 20.000	0.800	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 to 10.0000000	0.2500000	Automatizovatelné	Nastavuje rychlost modulace, pohybu nebo opakované změny.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 to 100.00	0.00	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Offset. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Automatizovatelné	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 to 24.00	0.00	Automatizovatelné	Posouvá výšku, frekvenční strukturu nebo vnímanou rezonanční velikost pro pojmenovaný proces.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Automatizovatelné	Nastavuje, zda nebo jak často se zvukové fragmenty přehrávají obráceně.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 to 2000.00	0.00	Automatizovatelné	Posouvá výšku, frekvenční strukturu nebo vnímanou rezonanční velikost pro pojmenovaný proces.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 to 120.0000000	32.0000000	Automatizovatelné	Tvaruje prostorovou hustotu, rezonanční rozptyl nebo difúzní těleso pro pojmenovaný proces.
Smear VST3 ID 109552316	0.00 to 100.00	12.00	Automatizovatelné	Tvaruje prostorovou hustotu, rezonanční rozptyl nebo difúzní těleso pro pojmenovaný proces.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 to 200.00	100.00	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Spacing. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Spray VST3 ID 109654189	0.00 to 100.00	15.00	Automatizovatelné	Řídí zrnitou hustotu, disperzi nebo náhodné variace pro pojmenovaný proces.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Stereo Bypass. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 to 50.00	0.00	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Swing. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Taps. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Time Change. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.
Width VST3 ID 113126854	0.00 to 200.00	130.00	Automatizovatelné	Nastavuje stereo šíření nebo laterální distribuci zpracovávaného signálu.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.